# Aula 09

Introdução à Ciência de Dados
Sistemas para internet - SENAC
roberto.gberaldo@sp.senac.br

# Recados

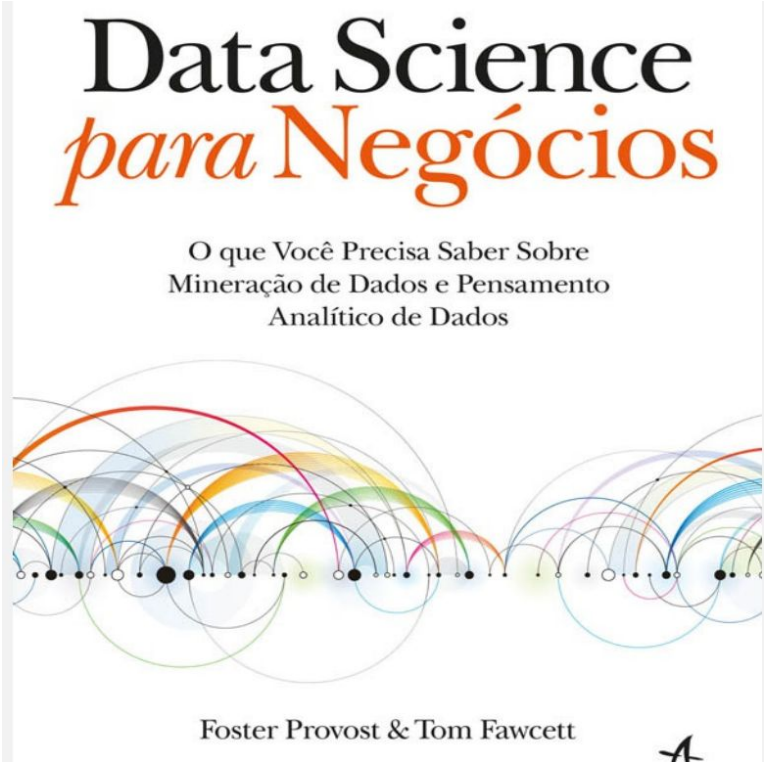
# Recados de hoje

- **Disponibilização da ADO 3 -** 2 semanas para fazer
- **Após o intervalo:** Atividade substitutiva para quem perdeu

# Data Science para negócios e Business Intelligence

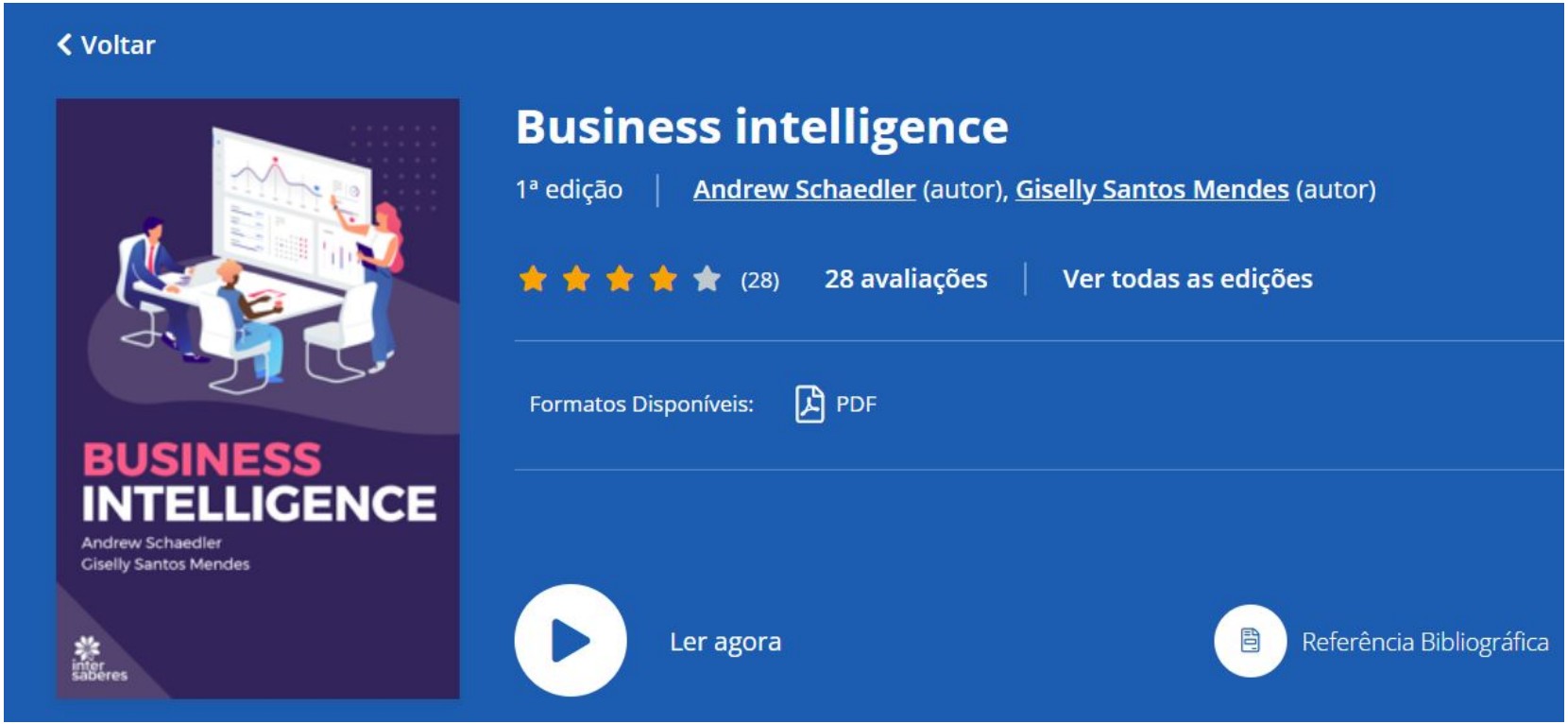
## Introdução

# Referência bibliográfica



# Referência bibliográfica:

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/194863



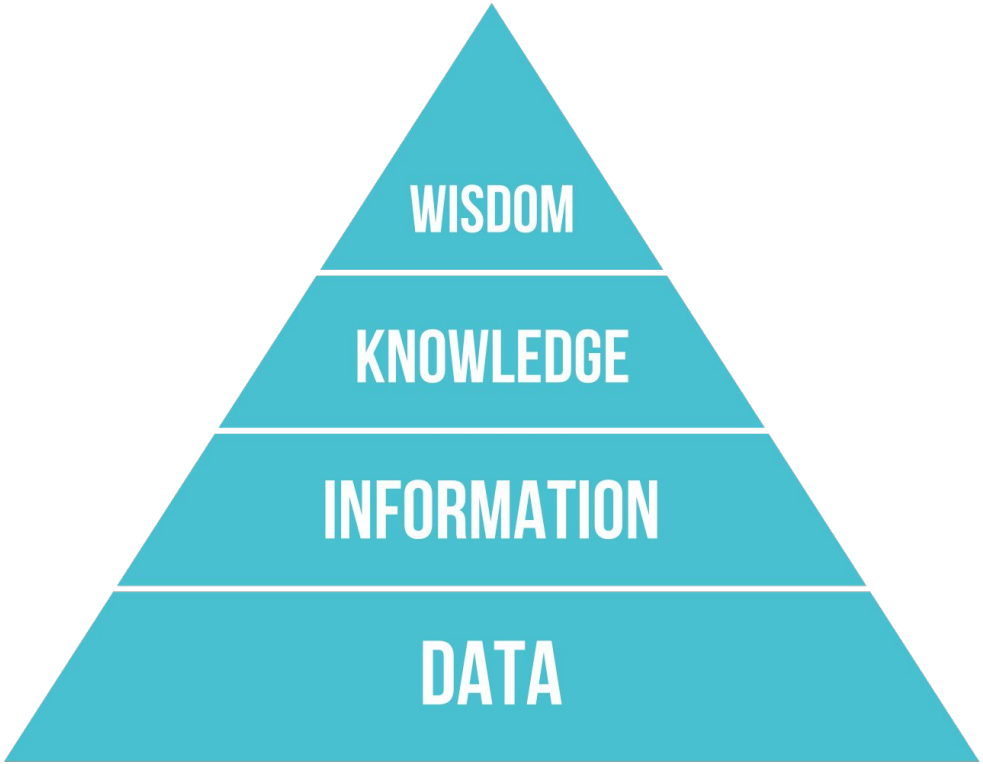
# Contexto

- **Dados gerados pelas empresas**, eles devem ser protegidos e distribuídos de forma clara, atualizada e precisa
- As empresas **precisam traduzi-los em informações** para tomar as melhores decisões sobre o que está acontecendo agora e fazer previsões para futuro
- **Business intelligence** ajuda a produzir relatórios precisos e em tempo real por meio de dados extraídos diretamente da fonte.
- Pessoas podem acessar essas informações remotamente

*“O conjunto de dados gera um registro,*
*o conjunto de registros gera uma informação*
*e o conjunto de informações gera o conhecimento!”*

# Hierarquia DIKW / Pirâmide do conhecimento

https://en.wikipedia.org/wiki/DIKW_pyramid



# O que é Business Intelligence?

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/212675




Uma **metodologia** pela qual se estabelecem ferramentas para obter, organizar, analisar e prover acesso às informações necessárias aos tomadores de decisão das empresas para analisarem os fenômenos acerca de seus negócios

## **BI é uma metodologia, não uma ferramenta** (dataviz)

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/213828

- Isso significa que se pode implementar BI com praticamente QUALQUER ferramenta de controle de dados ou com o conjunto de quaisquer ferramentas próprias de BI, basta conhecer a metodologia.
- Business Intelligence é amplo: traz elementos como Extração, Transformação e Carga dos dados, Fatos e Dimensões, Advanced Analytics etc.

# Por que usar BI?

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/194863

Basicamente, o BI existe pelo fato de as empresas precisarem tomar rápidas decisões norteadas por dados. O intuito dos sistemas de inteligência de negócios é processar esses dados e obter informações claras, objetivas e precisas. Os concorrentes de qualquer empresa usam essas mesmas ferramentas em seu próprio benefício, sendo que aqueles que agem primeiro têm vantagens nessa competição.

# Vantagens esperadas

https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/194863

- cortar custos de combustível;
- acelerar as comunicações entre diferentes departamentos e equipes;
- acelerar a entrega de produtos e serviços aos clientes;
- identificar problemas rapidamente e fornecer soluções para eles;
- melhorar o atendimento ao cliente.

# As quatro etapas do BI

# As 4 etapas do BI

https://www.microsoft.com/pt-br/power-platform/products/power-bi/topics/business-intelligence/what-is-business-intelligence

## Etapa 1: Coletar e transformar dados de várias fontes

- ETL para agregar dados estruturados e não estruturados de várias fontes.
- Dados transformados e remodelados e depois armazenados em um local central, para que os aplicativos possam analisar e consultar facilmente como um conjunto de dados abrangente.

# As 4 etapas do BI

https://www.microsoft.com/pt-br/power-platform/products/power-bi/topics/business-intelligence/what-is-business-intelligence

## Etapa 2: Descobrir tendências e inconsistências

- Mineração de dados para encontrar padrões e exceções que fornecem informações sobre o estado atual dos negócios.
- Vários tipos de modelagem de dados e análise, incluindo exploratória, descritiva, estatística e preditiva

# As 4 etapas do BI

https://www.microsoft.com/pt-br/power-platform/products/power-bi/topics/business-intelligence/what-is-business-intelligence

## Etapa 3: Visualização de dados para apresentar as descobertas

- Facilitar a compreensão e o compartilhamento das descobertas.
- Painéis de dados interativos, gráficos e mapas que ajudam os usuários a ver o que está acontecendo na empresa no momento.

# As 4 etapas do BI

https://www.microsoft.com/pt-br/power-platform/products/power-bi/topics/business-intelligence/what-is-business-intelligence

## Etapa 4: Tomar medidas com base nos insights em tempo real

- Dados atuais e históricos: capacidade de migrar rapidamente de insights para ações.
- Ajustes em tempo real e alterações estratégicas de longo prazo para eliminar ineficiências, adaptar-se a turnos de mercado, corrigir problemas de fornecimento e resolver problemas do cliente.

# Business Intelligence

## Definições pelos provedores

# O que é Business Intelligence?

https://www.databricks.com/br/blog/business-intelligence-analytics-complete-guide-ai-era

- Conjunto de recursos de software que permite às empresas **acessar, analisar e desenvolver insights acionáveis a partir de dados para tomar decisões de negócios.**

- **Embora antes fossem uma função de equipes de tecnologia ou TI que exigiam conhecimento especializado**, as ferramentas modernas de business intelligence colocam recursos de dados e análises preditivas **nas mãos dos tomadores de decisão**, permitindo que eles desenvolvam relatórios e obtenham insights de negócios específicos.

# O que é Business Intelligence?

https://www.tableau.com/pt-br/learn/articles/business-intelligence

- Combina análise empresarial, mineração de dados, visualização de dados, ferramentas/infraestrutura de dados e práticas recomendadas para ajudar as organizações a tomar decisões impulsionadas por dados.

- As **soluções de BI modernas** priorizam a análise de **autoatendimento flexível**, dados governados em plataformas confiáveis, a autonomia dos usuários comerciais e o **acesso rápido à informação.**

# Tableau

https://www.tableau.com/pt-br/why-tableau/what-is-tableau

- **Como principal opção do mercado em business intelligence moderno**, nossa plataforma de análise facilita ao usuário a exploração e o gerenciamento dos dados e agiliza a descoberta e o compartilhamento de informações que podem mudar as empresas e o mundo.
- **Ver video no link acima**

- https://public.tableau.com/app/discover
- https://public.tableau.com/app/profile/akane.okamoto/viz/MOM2026W39PopulationGrowthDeclineRate/MOM2026W39

# Microsoft Fabric

https://learn.microsoft.com/pt-br/fabric/fundamentals/microsoft-fabric-overview

- Software as a service (**SaaS**)
- Plataforma de análise que dá suporte a fluxos de trabalho de dados de **ponta a ponta**, incluindo ingestão de dados, transformação, processamento de fluxo em **tempo real,** análise e relatórios.
- Engenharia de Dados, Data Factory, Ciência de Dados, Inteligência em Tempo Real, Data Warehouse e Bancos de Dados, todos integrados.

# Business Intelligence ou Business Analytics?

# BI ou BA?

https://www.databricks.com/br/blog/business-intelligence-analytics-complete-guide-ai-era

- **BI:** descrever e monitorar o desempenho de negócios passados e apresentar por meio de coleta de dados, data warehousing, relatórios e painéis. “o que aconteceu”
- **BA:** Estende isso com métodos estatísticos e preditivos projetados para prever resultados futuros e apoiar o planejamento estratégico. “o que vai acontecer” e “o que devemos fazer”.

# Business Intelligence

## Tendências atuais

# Tableau - Agentic Analytics

https://www.tableau.com/pt-br/agentic-analytics

- Com as **análises de agentes**, as pessoas podem trabalhar em colaboração com agentes de IA para transformar as tarefas manuais de análise de dados e descoberta de informações em uma **experiência automatizada, personalizada e proativa**.
- **Ver vídeo no link acima**

# Tableau - Agentic Analytics

https://www.tableau.com/pt-br/agentic-analytics

- Automatizar a conectividade e a preparação de dados.
- Identificar padrões e anomalias de maneira proativa.
- Gerar informações e explicações contextuais.
- Automatizar a entrega de informações.
- Fazer uso de análises avançadas.
- Receber recomendações acionáveis.
- Automatizar ações.

As análises de agentes podem **democratizar os dados em uma organização, fornecendo a todos** sugestões de ações proativas e acesso a informações contextuais acionáveis.

# Amazon Quicksight

https://aws.amazon.com/quick/quicksight/

- Oferece recursos de BI baseados em IA no Quick, **transformando seus dados dispersos em insights estratégicos para todos**, permitindo que você tome decisões mais rápidas e obtenha melhores resultados de negócios.

- Informações para todos: **Elimine a necessidade de contar com especialistas em dados**. Obtenha insights sofisticados e explore cenários complexos por conta própria, sem habilidades ou treinamento especializado.

# QLIK: Augmented Analytics

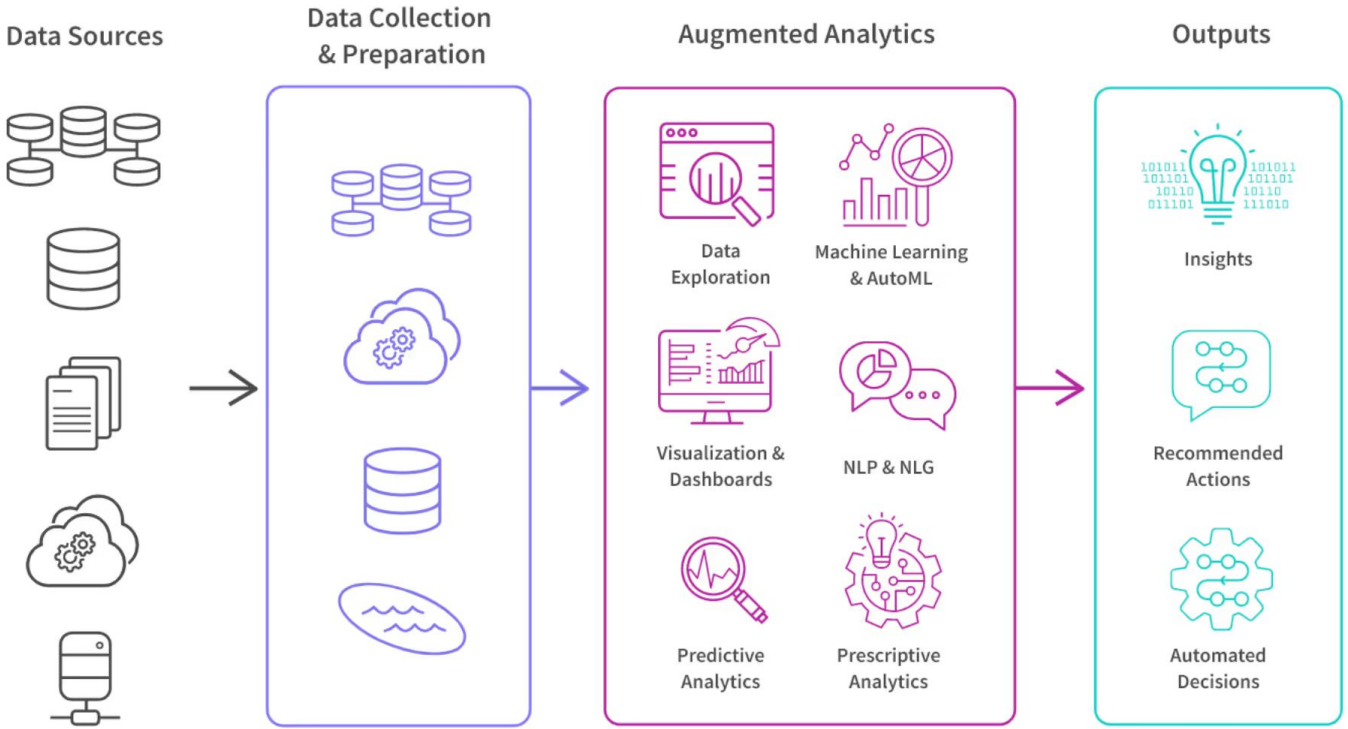
https://www.qlik.com/us/augmented-analytics

- Refere-se à integração de técnicas de **aprendizado de máquina** e **processamento de linguagem natural** em ferramentas de **análise de dados** para auxiliar ou automatizar processos de análise, como preparação de dados, geração de insights e visualização de dados.

- Dessa forma, a análise aumentada permite que uma gama mais ampla de usuários obtenha insights significativos dos dados sem exigir conhecimentos técnicos avançados.

# QLIK: Augmented Analytics

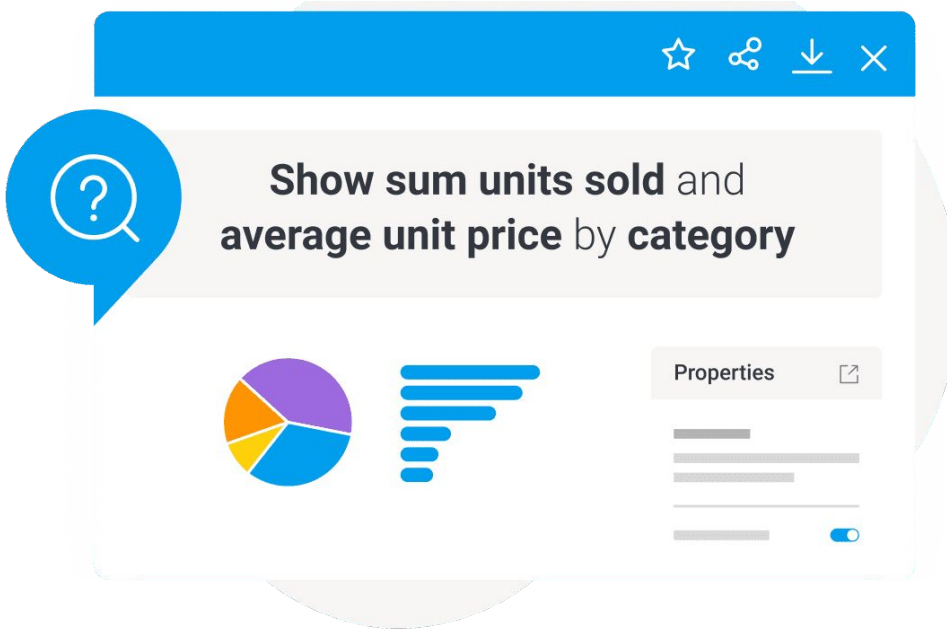
Ver video em: https://www.youtube.com/watch?v=8YseUhEcvc8



# Tendências: Conversational BI

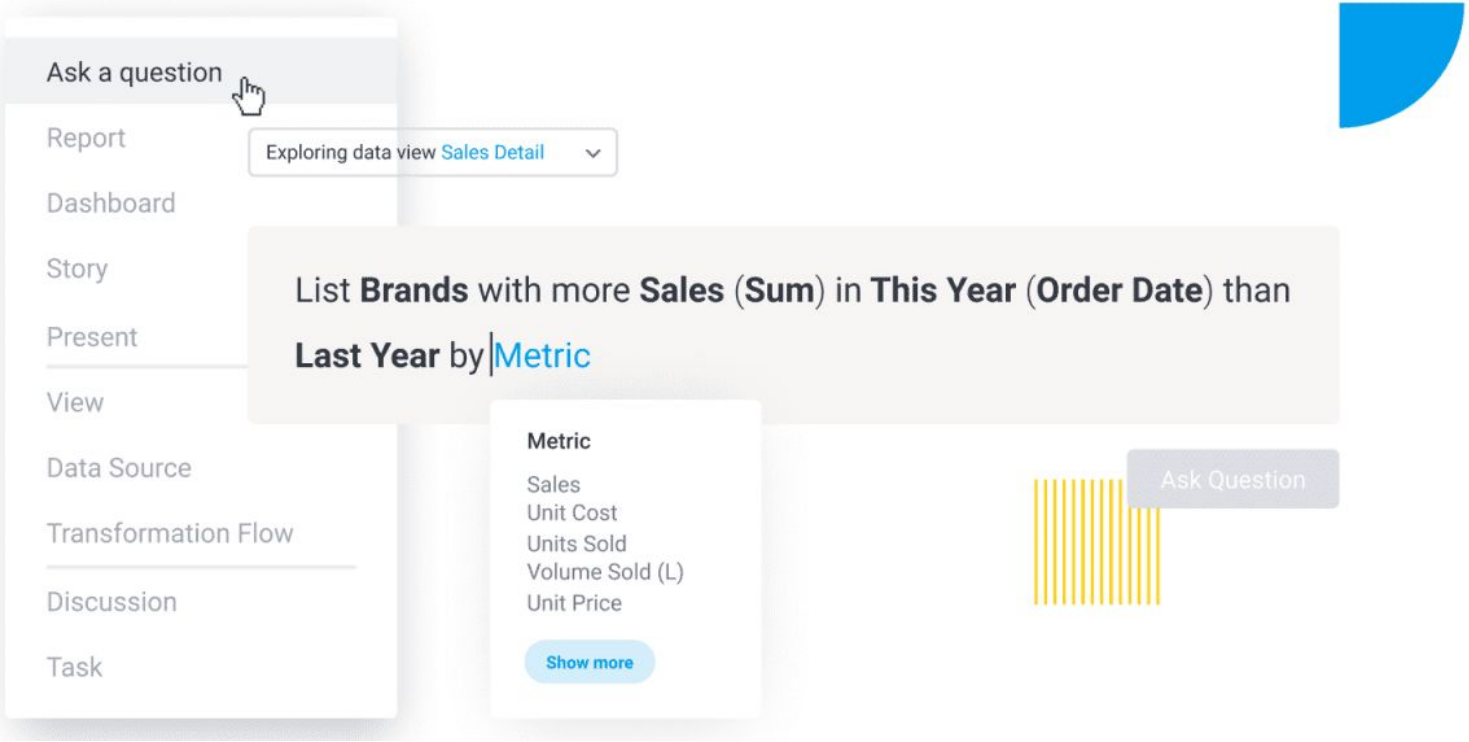
https://www.moderndata101.com/blogs/business-intelligence-trends-for-2025-how-data-products-help-improve-bi

**Natural Language Query (NLQ)**: Permite que os usuários façam perguntas sobre seus dados em inglês simples e recebam respostas visuais instantaneamente.



# Tendências: Conversational BI

https://www.yellowfinbi.com/blog/what-is-natural-language-query-nlq
https://www.youtube.com/watch?v=faAb2qiDxLE



# Glossário

# Glossário - Págs 219-220: Livro - Visão Geral: Business intelligence

API — application programming interface
BI — business intelligence
BPM — Business Process Management
BPR — Business Process Reengineering
CPU — central processing unit
CRISP-DM - cross-industry standard process for data mining
CRM — Customer Relationship Management
DM - data mart
DSS — decision support systems

# Glossário - Págs 219-220: Livro - Visão Geral: Business intelligence

DW — data warehouse
EDW — enterprise data warehouse
ERD — entity-relationship diagrams
ERP — Enterprise Resource Planning
ETDW — Enterprise Travel DataWarehouse
ETL — extract, transform, load
IA — inteligência artificial
KDD — knowledge discovery in databases
KPI — key process indicator
MVP — minimum viable product

# Glossário - Págs 219-220: Livro - Visão Geral: Business intelligence

ODS — operational data store
Olap — on-line analytical processing
OLTP — on-line transaction processing
PC — personal computer
PDCA — plan-do-check-act
PM — project manager
RDBMS — relational database management system
ROI — return of investment
SCM — supply chain management
SDCA — standardize-do-check-act

# Glossário - Págs 219-220: Livro - Visão Geral: Business intelligence

SI — sistemas de informação
Sipoc — supplier, input, process, output, costumer
SQL — Structured Query Language
TI — tecnologia da informação
TQM — total quality management
XML — Extensible Markup Language

# Obrigado!

## **Questões?**

roberto.gberaldo@sp.senac.br